Resultados del laboratorio 2

Grupo B

E.Castro D.Chavarría E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

28 de abril de 2026

Contenidos

1. Objetivo
2. Resumen
3. Metodología
   - Obtención de datos
   - Estadística
   - Descarte
4. Controladores
   - Resultados PID
   - Resultados REI
   - Resultados I-PD
   - Discusión
5. Conclusiones
   - Recomendaciones
6. Bibliografía

Objetivo

- Identificar experimentalmente la planta PADP.
- Diseñar y evaluar controladores PID, REI y I-PD.
- Comparar desempeño en simulación y experimento.
- Validar cumplimiento de especificaciones:
  - $t_s \leq 5$ s
  - $M_p \leq 3\,\%$

Resumen

- Obtención de datos experimentales de la planta.
- Construcción de modelo promedio representativo.
- Diseño de múltiples estrategias de control.
- Evaluación comparativa entre simulación y resultados reales.

Obtención de datos

- Se realizaron 3 tomas experimentales.
- Medición de respuesta al escalón.
- Extracción de parámetros dinámicos.

Estadística de la planta

- Cálculo de parámetros promedio:
  - Frecuencia natural ω_n
  - Factor de amortiguamiento ζ
- Reducción de variabilidad mediante promediado.

Descarte de la toma 3

- Alta desviación respecto a otras muestras.
- Incremento del coeficiente de variación (CV).
- Se descarta para mejorar precisión del modelo.

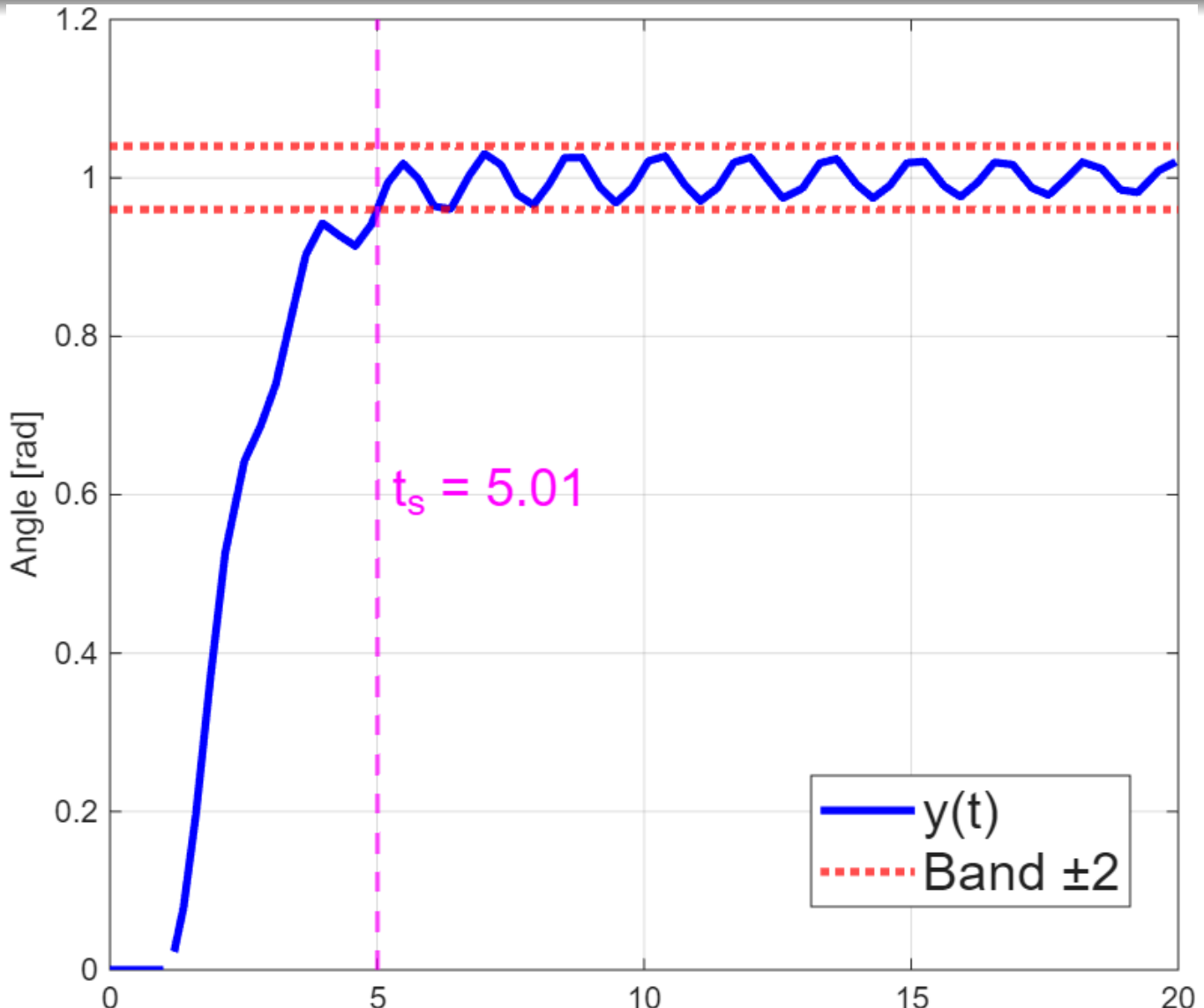
Controladores utilizados

- PID (Sintonización clásica / SISOtool)
- REI (LQR con acción integral)
- I-PD (Ubicación de polos)
- Comparación de desempeño entre técnicas

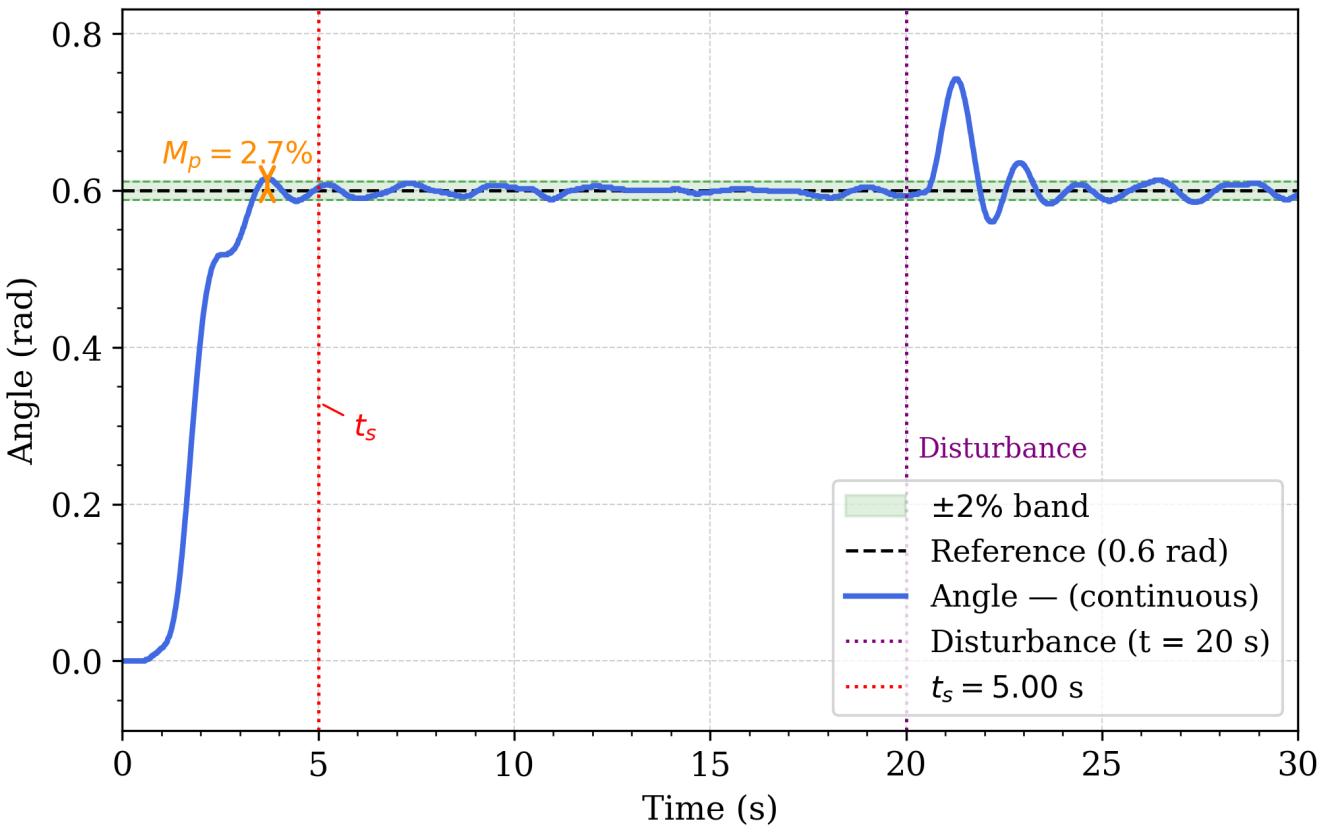
Metodología PID

- Diseño mediante ajuste de ganancias.
- Evaluación en simulación y sistema real.

Simulación PID



Experimental PID



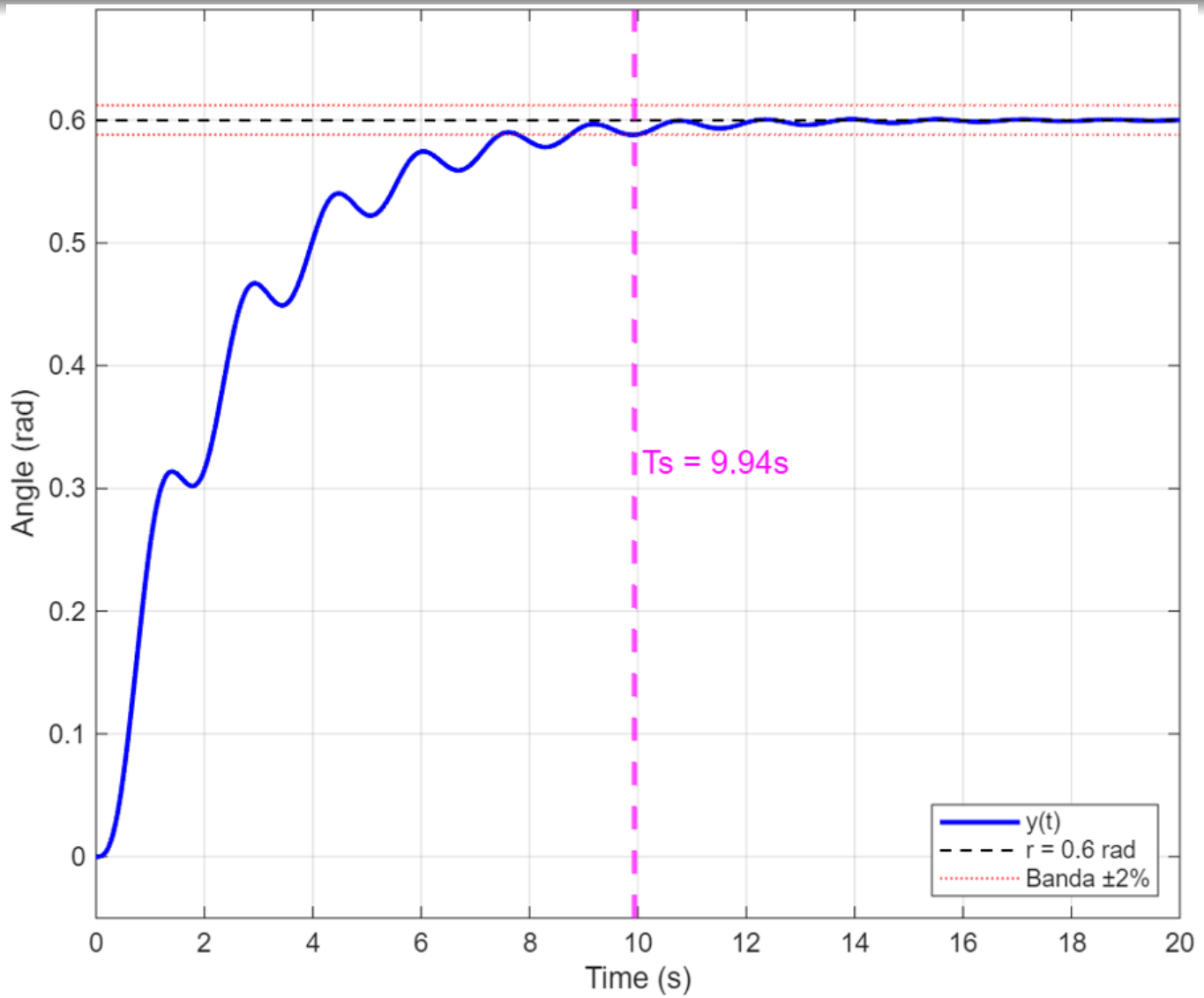
Comparativa PID

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	5.01 s	3.04 %	No
Experimental	5 s	2.7 %	Sí

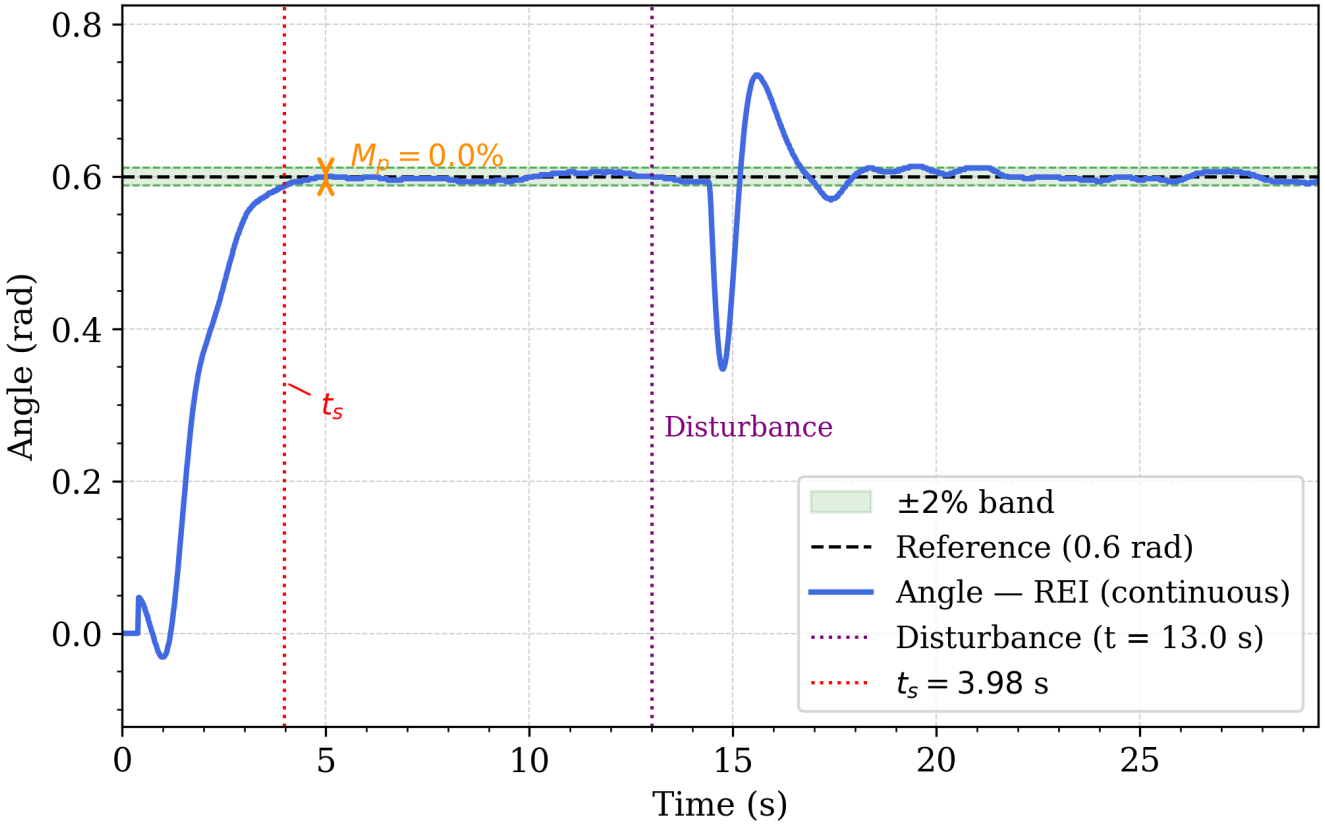
Metodología REI

- Diseño mediante LQR con acción integral.
- Minimización de error estacionario.

Simulación REI



Experimental REI



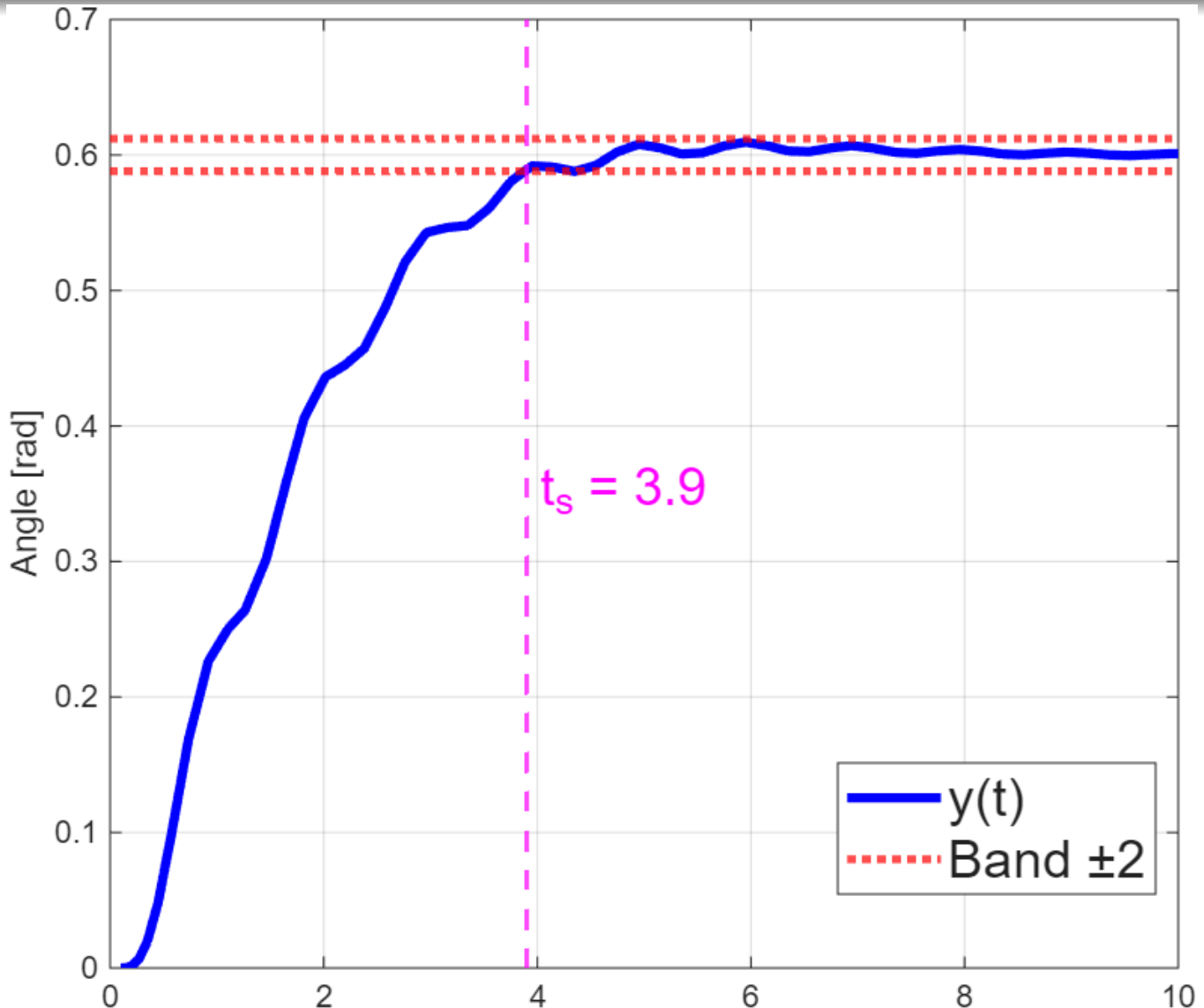
Comparativa REI

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	9.94 s	0.12 %	No
Experimental	3.98 s	0 %	Sí

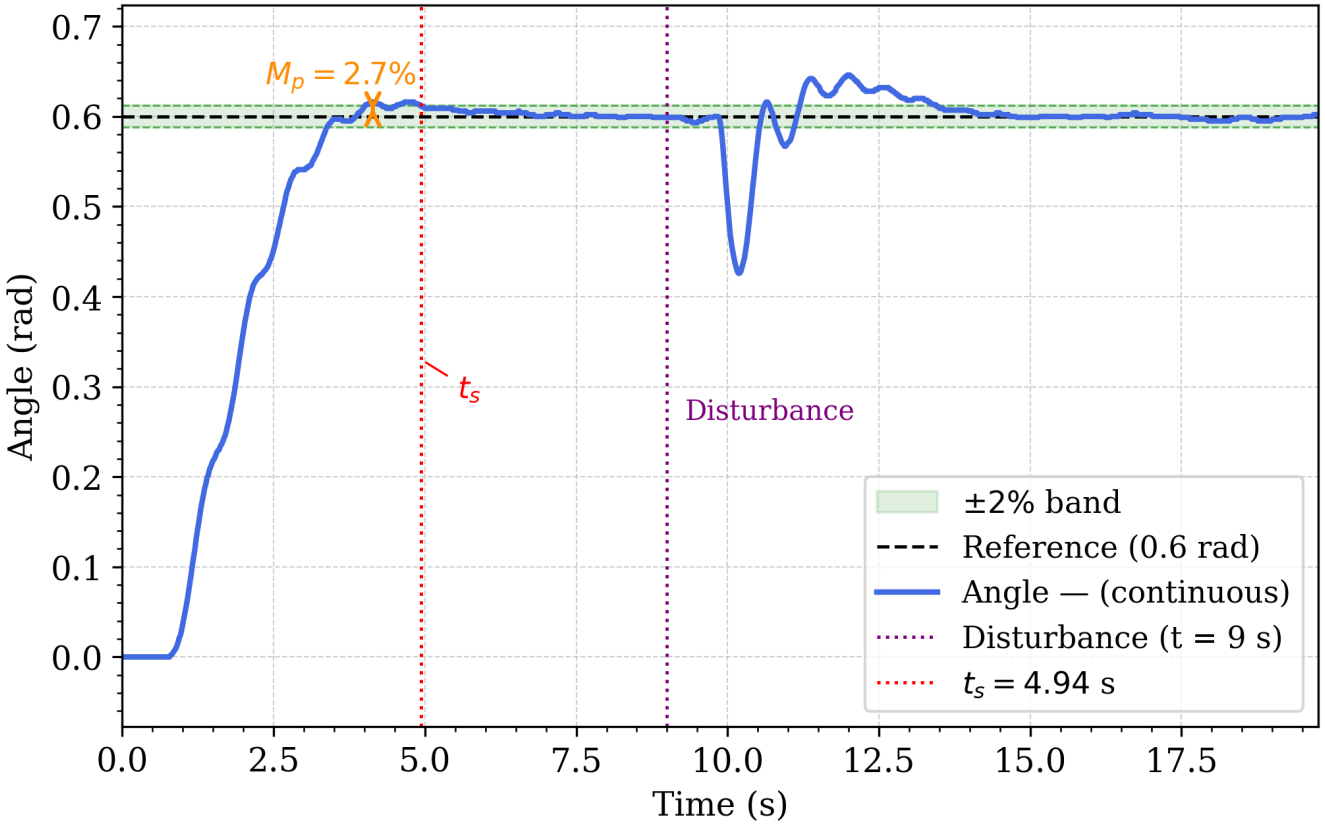
Metodología I-PD

- Diseño por ubicación de polos.
- Separación de acción proporcional y derivativa.

Simulación I-PD



Experimental I-PD



Comparativa I-PD

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	3.9 s	1.3 %	Sí
Experimental	4.94 s	2.7 %	Sí

Mejor controlador

- Selección basada en:
  - Tiempo de establecimiento
  - Sobreimpulso
  - Error estacionario
  - Mejor método

Controlador	t_s	M_p	e_{ss}
PID	5 s	2.7 %	0.039
REI	3.98 s	0 %	0
I-PD	4.94 s	2.7 %	0

Conclusiones

- Cada controlador presenta ventajas específicas.
- El REI destaca en error estacionario nulo.
- El PID ofrece simplicidad de implementación.
- Se logró cumplir parcialmente las especificaciones.

Recomendaciones

- Utilizar más sets de datos para reducir el CV.
- Descartar muestras atípicas.
- Ajustar parámetros teóricos de forma conservadora.
- Mejorar la identificación experimental de la planta.

Bibliografía

Ogata, Modern Control Engineering.

Ljung, System Identification.

Åström, PID Control.